

석사학위논문
Master's Thesis

관상동맥 파열위험지표 정의 및 민감도 분석

Definition of a Coronary Plaque Rupture Risk Index and Its
Sensitivity Analysis

2026

김세혁 (金世赫 Kim, Sehyeog)

한국과학기술원

Korea Advanced Institute of Science and Technology

석사학위논문

관상동맥 파열위험지표 정의 및 민감도 분석

2026

김세혁

한국과학기술원

기계공학과

관상동맥 파열위험지표 정의 및 민감도 분석

김 세 혁

위 논문은 한국과학기술원 석사학위논문으로
학위논문 심사위원회의 심사를 통과하였음

2026년 05월 27일

심사위원장 김 현 진 (인)

심 사 위 원 유 승 화 (인)

심 사 위 원 이 익 진 (인)

Definition of a Coronary Plaque Rupture Risk Index and Its Sensitivity Analysis

Sehyeog Kim

Advisor: Hyun Jin Kim

A dissertation submitted to the faculty of
Korea Advanced Institute of Science and Technology in
partial fulfillment of the requirements for the degree of
Master of Science in Mechanical Engineering

Daejeon, Korea
May 27, 2026

Approved by

Hyun Jin Kim
Professor of Mechanical Engineering

The study was conducted in accordance with Code of Research Ethics¹.

¹ Declaration of Ethical Conduct in Research: I, as a graduate student of Korea Advanced Institute of Science and Technology, hereby declare that I have not committed any act that may damage the credibility of my research. This includes, but is not limited to, falsification, thesis written by someone else, distortion of research findings, and plagiarism. I confirm that my thesis contains honest conclusions based on my own careful research under the guidance of my advisor.

MME

김세혁. 관상동맥 파열위험지표 정의 및 민감도 분석. 기계공학과 . 2026
년. 24+iv 쪽. 지도교수: 김현진. (영문 논문)

Sehyeog Kim. Definition of a Coronary Plaque Rupture Risk Index and
Its Sensitivity Analysis. Department of Mechanical Engineering . 2026.
24+iv pages. Advisor: Hyun Jin Kim. (Text in English)

초 록

관상동맥 플라크 파열은 급성 관상동맥 증후군의 주된 원인이며 형태, 혈류역학, 재료 세 인자군이 복합적으로 작용한다. 완전 연성 맥동 유체-고체 연성 해석의 높은 계산 비용으로 인해 세 인자군을 동시에 대규모로 다룬 연구는 부재하였다. 본 학위논문은 첫째, 맥동 하중의 시간 성분과 공간 성분을 분리하여 완전 연성 해석 대비 30배 이상의 비용 절감과 최대 4.5% 수준의 응력 오차를 달성하는 비용효율적 유체-고체 연성 해석 기법을 제안하고 검증하였다. 둘째, 위 방법을 사용하여 저감식 플라크와 석회화 플라크의 대규모 라틴 하이퍼큐브 데이터셋을 구축하고, 응력과 강도의 비로 정의한 여섯 개 취약성 지수를 임상 일곱 기준으로 선별하였으며, 가우시안 과정 회귀 대리모델과 소불 전역 민감도 분석으로 세 인자군의 기여를 정량화하였다. 결과적으로 맥동 응력 진폭에 강도 정규화를 결합한 두 지수만이 임상적으로 일관되며, 재료물성이 파열 위험의 지배 인자군임을 규명하였다.

핵심 낱말 관상동맥 플라크 파열, 유체-고체 연성 해석, 취약성 지수, 전역 민감도 분석, 가우시안 과정 회귀, 섬유막 강성

Abstract

Keywords Coronary plaque rupture is the leading cause of acute coronary syndrome, arising from the combined action of three factor groups: morphology, hemodynamics, and material properties. Because of the high computational cost of fully coupled pulsatile fluid–structure interaction (FSI) analysis, no prior study has addressed all three factor groups simultaneously at large scale. This thesis makes two contributions. First, it proposes and validates a cost-effective FSI scheme that decouples the temporal and spatial components of pulsatile loading, achieving more than a 30-fold reduction in computational cost relative to fully coupled FSI while keeping the maximum stress error within 4.5%. Second, using this scheme, large-scale Latin Hypercube datasets are constructed for low-attenuation and calcified plaques; six vulnerability indices, defined as stress-to-strength ratios, are screened against seven clinical criteria; and the contributions of the three factor groups are quantified using Gaussian process regression surrogate models together with Sobol global sensitivity analysis. The results show that only two indices—those combining pulsatile stress amplitude with strength normalization—are clinically consistent, and material properties are identified as the dominant factor group governing rupture risk.

Contents

Contents	i
List of Tables	iii
List of Figures	iv
Chapter 1. Introduction	1
1.1 Background: 관상동맥 플라크 파열	1
1.2 기존 파열 위험지표의 한계: stress-only 정식화	1
1.3 세 인자군 동시 분석의 필요성과 계산 비용의 장벽	1
1.4 본 학위논문의 접근	2
Chapter 2. Cost-effective Fluid–Structure Interaction Method	3
2.1 Cost-effective FSI framework	3
2.2 Governing equations	4
2.2.1 One-dimensional reduced-order hemodynamics (Step 1)	4
2.2.2 Snapshot coupling and 3D governing equations (Step 2–3)	4
2.2.3 Constitutive assumption	5
2.3 Validation models	5
2.3.1 Geometries	5
2.3.2 Material properties	5
2.3.3 Boundary conditions	6
2.4 Computational details	6
2.5 Validation results	7
2.5.1 Validation metric	7
2.5.2 Results	8
Chapter 3. Parametric Analysis Framework for Plaque Rupture Risk	11
3.1 Data generation (Stage 1)	11
3.1.1 Input parameters	11
3.1.2 Geometry construction and meshing	12
3.1.3 Boundary conditions	13
3.1.4 Output parameters	13
3.2 Vulnerability Index formulation and selection (Stage 2)	13
3.2.1 VI formulation	13
3.2.2 VI candidate selection (seven-criterion rubric)	13
3.3 Surrogate-based global sensitivity analysis (Stage 3)	14

3.3.1	GPR surrogate model	14
3.3.2	Sobol variance-based indices	14
Chapter 4.	Results	16
4.1	취약성 지수(Vulnerability Index) 선정	16
4.2	민감도 분석 결과	17
4.2.1	GPR 대리모델 정확도	17
4.2.2	Sobol 전역 민감도 지수	17
4.3	파열 위치 결과	17
Chapter 5.	Discussion	18
5.1	맥동성-인지 응력: Δ PSS 대 PSS	18
5.2	강도 정규화의 필요성: $\alpha > 0$ 의 임상적 정합성	18
5.3	재료-지배적 민감도 위계	19
5.4	한계	19
Chapter 6.	Concluding Remark	20
	Bibliography	21
	사 사	23
	약 력	24

List of Tables

2.1	Validation material properties	7
2.2	Ideal coronary and AAA boundary conditions	7
2.3	Subject-specific coronary inlet and aortic outlet BC	8
2.4	Subject-specific coronary boundary conditions	8
2.5	L2 error of von Mises stress	9
2.6	Computational time	10
3.1	Input variables	12
3.2	Seven high-risk plaque features	14
4.1	VI compliance matrix	16

List of Figures

2.1	Cost-effective FSI framework	3
2.2	Idealized coronary and subject-specific AAA geometries	6
2.3	Validation results	9

Chapter 1. Introduction

1.1 Background: 관상동맥 플라크 파열

관상동맥 죽상경화 플라크의 파열은 급성 관상동맥 증후군(acute coronary syndrome, ACS)의 주된 원인이며, 그로 인한 심근경색과 급사는 전 세계 심혈관 사망의 가장 큰 단일 기여 인자로 보고된다 [1, 2]. 단순히 협착의 정도만으로 평가하는 것은 환자의 임상 결과를 충분히 설명하지 못하며, 실제로 임상-병리 연구는 파열 사건의 상당수가 협착 자체가 경미한 병변에서도 발생함을 반복적으로 보여 왔다 [3]. 이는 *어떤 플라크가 언제 파열하는가*가 단순한 형상 지표가 아니라 플라크 조직의 기계적 상태에 의해 결정됨을 시사하며, **재료(material) · 혈류역학(hemodynamic) · 형태(morphological)** 세 인자군이 결합되어 파열 위험을 형성한다는 관점이 확립되어 왔다 [4, 5].

1.2 기존 파열 위험지표의 한계: stress-only 정식화

관상동맥 in-silico 연구의 주류는 파열 위험을 **응력 단독(stress-only)**, plaque structural stress(PSS)으로 정의해왔다. 즉 수축기 최대 응력의 환자 간 비교가 대표적이다 [6, 7]. 하지만, 기계학적 관점에서 파열은 응력이 강도를 초과할 때 발생한다. 즉, stress-only 지표는 강도를 *환자 간 동일한 상수*로 암묵 가정하는 것과 같다. 그러나 섬유막 강도는 콜라겐 함량 · 미세구조에 따라 환자별로 크게 다르며, 동일한 응력 수준이라도 강도가 낮은 플라크는 파열에, 강도가 높은 플라크는 안정에 머문다 [8, 9]. 따라서 임상적으로 타당한 파열 위험지표는 응력만이 아니라 **응력과 강도의 비**, 즉 $VI = \sigma / \text{strength}$ 로 정식화되어야 한다 [10].

또한 대부분의 in-silico 연구에서는 응력 측면에서 단조 최대응력(PSS)만 보는 경우가 많지만, 매 심박 주기마다 플라크에 반복하중이 작용하므로, fatigue 관점에서 파괴를 바라보는 시각도 존재한다 [?]. 따라서, 응력의 진폭(ΔPSS , fatigue 관점)을 함께 분석한 연구들도 등장한다 [13]. 초기 피로 가설은 Bank 등 [11]에 의해 제안되었고, Versluis 등 [12]은 Paris 법칙 기반의 피로 균열 성장 모델을 통해 이를 전산적으로 입증하였다. 결론적으로 최대응력뿐만 아니라 진폭 또한 같이 분석을 진행하여야 한다.

1.3 세 인자군 동시 분석의 필요성과 계산 비용의 장벽

VI 정식화가 확정되더라도, 이 지표를 임상적으로 활용하려면 다음 질문에 답해야 한다: **형태 · 혈류역학 · 재료 중 어느 인자군이 파열 위험을 지배하는가?** 이 질문의 답은 단순한 학문적 흥미가 아니라 임상 측정 · 위험 층화의 우선순위를 결정한다. 만약 재료 인자가 지배적이라면 OCT 기반 섬유막 강성 특성화가 형태 계측 단독보다 더 큰 정보가치를 갖는다는 결론이 따라오며 [5], 만약 형태가 지배적이라면 현재의 영상 기반 점수 체계가 그대로 정당화된다.

이 질문에 답하려면 **현실적 VI(strength를 반영한 정식화)** 위에서 세 인자군 전체를 동시에 변동시키는 전역 민감도 분석(global sensitivity analysis, GSA)이 필요하다. 그러나 기존 전산 연구들은 세 가지 제약 중 하나 이상에 갇혀 있었다: (i) 형태학적 인자만을 다루거나 [14], (ii) 정상 상태(steady-state) 하중을 가정하여 ΔPSS 관점을 평가할 수 없거나 [6], (iii) 샘플 수가 수십 케이스에 머물러 GSA가 요구하는 통계적 수렴에 도달하지 못하였다 [7]. 이 한계의 직접적 원인은 **완전 연성(fully coupled) 맥동성 FSI 해석의 높은 계산 비용**이다 -- 환자 특이 관상동맥 한 케이스의 완전 과도 FSI 해석은 보고에 따라 수십 시간 이상이 소요되며 [15], 1,000 케이스 규모의 라틴 하이퍼큐브 설계와 그 위의 Sobol 분석(표현형당 ~1.5만 회 평가)은 사실상 수행 불가능하였다.

1.4 본 학위논문의 접근

본 학위논문은 §1.3에서 제기한 계산 비용의 장벽을 정면으로 다루며, 두 축으로 구성된다.

첫째 축 — 비용효율적 맥동성 FSI 기법의 개발과 검증 (Chapter 2). 완전 연성 맥동 FSI 해석을 직접 수행하는 대신, 본 학위논문은 맥동 하중의 **시간 성분과 공간 성분을 분리**하는 비용효율적 대안을 제시한다. 구체적으로, 임의의 유체·고체 맥동 경계조건이 주어졌을 때 심장주기 내 특정 대표 시점에서의 국소 혈관벽 응력장은 (i) 단일 맥동 1차원 축소차수 해석과 (ii) 그 시점에서 평가된 정적 3차원 유체·구조 해석을 결합하여 정확하게 근사할 수 있음을 보이며, 이 기법을 이상적 좌전하행지(LAD) 관상동맥, 환자 특이 관상동맥, 환자 특이 복부대동맥류(AAA)의 세 geometry에서 ALE 기반 완전 과도 FSI를 ground truth로 두고 검증한다.

둘째 축 — 세 인자군 동시 대규모 맥동 민감도 분석 (Chapter 3). 첫째 축에서 확보한 forward solver를 활용하여, 파열 위험지표를 $VI = \sigma/\text{strength}$ 형태로 설계한다. 응력 측면에서는 단조 파괴 시나리오의 PSS와 피로 시나리오의 ΔPSS 두 가지를, 강도 측면에서는 섬유막 영률의 거듭제곱 형태(E_{FC}^α , $\alpha \in \{0.0, 0.5, 1.0\}$)에 대응되는 세 가지 파열 시나리오를 결합하여 총 6개 VI 후보를 정의하고, 임상적으로 확립된 7개 고위험 플라크 특징과의 일관성 기준으로 admissible한 지표를 선별한다. 이어 두 표현형(low-attenuation plaque, LAP / calcified plaque, CP)에 대해 라틴 하이퍼큐브 입력 공간을 구축하고, GPR 대리모델을 학습한 뒤 Saltelli 표본추출 기반 Sobol 1차·전차 지수를 인자별·인자군별로 산출한다. 이로써 형태·혈류역학·재료 세 인자군이 파열 위험 분산에 기여하는 정도를 **현실적 VI(strength 반영)** 위에서 대규모 맥동 조건 하에 동시에 비교한다.

본 학위논문은 두 축을 결합함으로써 한 편의 일관된 in-silico 파열 평가 프레임워크를 제시한다. Chapter 2에서는 비용효율적 맥동성 FSI 기법의 정식화와 세 geometry에 대한 검증을 제시한다. Chapter 3에서는 데이터 생성·VI 선정·대리모델 기반 GSA로 이어지는 3단계 파라메트릭 분석 프레임워크를, Chapter 4에서 두 표현형에 대한 결과를, Chapter 5에서 임상적 함의와 한계를, Chapter 6에서 결론을 제시한다.

Chapter 2. Cost-effective Fluid–Structure Interaction Method

2.1 Cost-effective FSI framework

전체 파이프라인을 순서대로 살펴보기에 앞서, 데이터 생성에 사용된 비용효율적 FSI 기법을 정리한다. 완전 연성(fully coupled) 3차원 맥동 FSI 해석은 혈관벽 응력 평가에 가장 충실하지만, 반복적·환자특이적 적용에는 계산 비용이 지나치게 크다. 본 기법의 핵심 아이디어는 맥동 하중의 **시간 성분**과 **공간 성분**을 **분리(decouple)**하는 것으로, 다음과 같이 요약된다.

임의의 유체·고체 맥동 경계조건이 주어졌을 때, 심장주기 내 특정 목표 시점 t_a 에서의 국소 혈관벽 응력장 $\sigma(t_a)$ 는, **단일 맥동 1차원(1D) 축소차수 해석**과 그 시점 t_a 에서 평가된 **정적(steady) 3차원 유체·구조 해석**을 결합하여 정확하게 근사할 수 있다.

이 접근은 첨두 수축기(peak systole)나 이완기말(end diastole)처럼 **대표 시점의 생체역학 지표**만으로도 충분한 진단 정보를 얻을 수 있다는 관찰에 근거한다. 즉, 시간 의존적 연성 문제 전체를 풀지 않고 대표 시점의 순간 응력 상태만 추정한다.

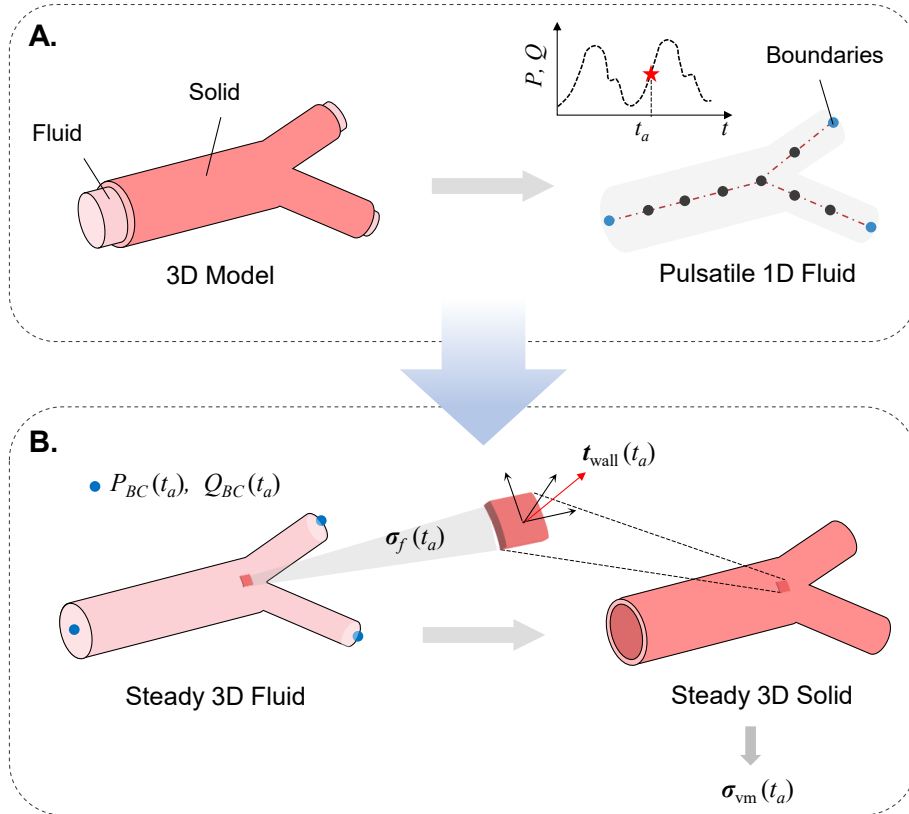


Figure 2.1: Cost-effective FSI framework:snapshot-based coupling overview.

Process (3 sequential steps)

본 기법은 세 단계로 순차 진행된다.

- **Step 1 — 1D pulsatile reduced-order hemodynamics (fluid).** 물리 기반 1D 축소차수모델 (ROM)로 맥동 해석을 수행하여, 혈관 트리 전체(입·출구 포함)에서 시간에 따른 압력 $P(t)$ 와 유량 $Q(t)$ 파형을 계산한다. 여기서 목표 시점 t_a 의 경계조건 값 $P_{BC}(t_a)$, $Q_{BC}(t_a)$ 를 추출한다.
- **Step 2 — steady 3D fluid → wall traction.** 추출한 경계조건을 정적 3차원 유체 해석에 부과한다. 시간적으로는 정적이지만 혈관 도메인의 기하 복잡성을 그대로 보존하며, 내강 표면(luminal surface)에 작용하는 **벽면 traction**(압력 + 점성 전단응력의 합)을 계산한다.
- **Step 3 — steady 3D structural → stress.** 계산된 벽면 traction을 고체(벽) 도메인 표면에 경계 조건으로 부과하여 준정적(quasi-static) 구조 해석을 수행하고, 최종적으로 t_a 에서의 응력장 $\sigma_{vm}(t_a)$ 을 얻는다.

여러 목표 시점 t_a 에 대해 Step 2~3을 반복하면, 1회의 맥동 1D 해석만으로 심장주기 내 대표 시점들의 응력 상태를 복원할 수 있다. 비용이 큰 완전 과도(transient) 3D FSI를 매 시점 푸는 대신 정적 snapshot 해석으로 대체함으로써 계산 비용을 크게 절감하며, 이 절감 덕분에 Chapter 3의 1,000-sample 규모 데이터셋 생성이 가능해진다.

2.2 Governing equations

2.2.1 One-dimensional reduced-order hemodynamics (Step 1)

맥동 혈류는 강체 벽(rigid wall) 가정 하에서 다음 1차원 지배방정식으로 계산한다:

$$\frac{\partial Q}{\partial z} = 0 \quad (2.1)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\alpha Q^2}{S} \right) + \frac{S}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} = N \frac{Q}{S} \quad (2.2)$$

여기서 S 는 단면적, z 는 축방향 좌표, α 는 운동량 보정계수, N 은 점성 저항항이다. 포물선형 속도분포를 가정하여 $\alpha = 4/3$, $N = 8\pi\nu$ 로 둔다.

식 (1)~(2)는 전역(global) 맥동 혈류는 효율적으로 포착하나, 협착(stenosis)·분기(bifurcation) 같은 기하학적으로 복잡한 영역의 압력 손실 표현에는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 물리 기반 ROM을 도입하여, 압력강하를 유량의 비선형 함수로 모델링한다 [16]:

$$\Delta P = aQ + bQ^2 + c \frac{dQ}{dt} \quad (2.3)$$

계수 a , b , c 는 각각 점성·비선형·관성 기여를 나타내며, geometry별 전처리 절차로 식별된다 [16].

2.2.2 Snapshot coupling and 3D governing equations (Step 2–3)

각 목표 시점 t_a 에서 정적 3차원 유체 해석으로 벽면 traction을 정의한다:

$$\mathbf{t}_{wall}(t_a) = \sigma_f(t_a) \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma_{wall} \quad (2.4)$$

이 traction을 고체 도메인의 대응 표면에 surface mapping으로 전달하여 경계조건으로 부과한다. 구조 문제는 입·출구를 고정한 준정적 가정 하에서 풀며, 평형방정식은 다음과 같다:

$$\nabla \cdot \sigma_s + \mathbf{f}_s = 0 \quad \text{in } \Omega_s \quad (2.5)$$

3차원 유체 해석은 비압축성 Navier–Stokes 방정식과 연속방정식을 푼다. 비교 기준이 되는 완전 연성 FSI 해석에서는 유체 · 고체 도메인을 ALE(arbitrary Lagrangian–Eulerian) 정식화로 연성하여 계면에서의 메시 변형과 상호작용을 일관되게 처리한다.

본 기법은 각 시점에서 순간 유체 traction이 구조 응답을 지배하고 과도 유체 관성은 응력 평가에 2차적 영향만 미친다고 가정한다. 따라서 전체 과도 동역학이 아니라 **순간 응력 상태**를 근사하도록 설계된다.

2.2.3 Constitutive assumption

혈관벽은 등방 선형탄성(isotropic linear elastic) 재료로 모델링한다. 혈관 조직은 실제로 비선형 · 이방성 · 초탄성 거동을 보이나 [17], 선형탄성은 수치적 안정성과 파라미터 불확실성 감소 측면에서 전산 생체역학에서 널리 채택되어 왔다 [18]. 본 학위논문에서는 이 단순 구성모델을 통해 상세 재료 거동을 포착하기보다 **제안 기법 자체의 성능을 분리 · 평가**하는 데 목적을 둔다.

2.3 Validation models

제안 기법을 해부학적 · 혈류역학적 복잡도가 점증하는 **3가지 geometry**에 대해 검증하였다: As shown in Figure 2.2, (1) 이상적 좌전하행지(LAD) 관상동맥, (2) 환자 특이 복부대동맥류(AAA), (3) 환자 특이 관상동맥 세 모델은 **유체 1개 + 고체(벽) 1개, 총 2개 도메인**으로 구성되며, 벽은 **단일 균질(homogeneous) 선형탄성 도메인**으로 설정하였다. 즉 plaque 조성(섬유막 · 지질핵 · 석회화)을 명시적으로 구분하지 않는다. 같은 boundary condition과 형상에 대해서 방법론을 비교하기 위해, 단순화한 것이다.

2.3.1 Geometries

3가지 형상의 자세한 특징은 다음과 같다.

- **이상적 LAD 관상동맥**: 단순 원통 분절. 전체 길이 $L = 10$ cm, lumen 반경 $R = 0.1$ cm, 벽 두께 $t = 0.02$ cm. 협착 질환 모사를 위해 원위부(distal)에 협착도(DOS) **55%**의 편심 협착(eccentric stenosis)을 도입.
- **환자 특이 AAA**: CT 영상으로 재구성. 최대화장반지름 10cm 내강을 보이는 동맥류, outlet 2개(b, c).
- **환자 특이 관상동맥**: CT 영상으로 재구성. 좌주간지(LM) · 중간 LAD · 원위 LAD에 직렬 삼중 협착 — DOS 각각 **68% / 69% / 70%** (평균 69%).

유체 · 고체 도메인은 상용 메시 소프트웨어 MeshSim(Simmetrix Inc., Clifton Park, NY, USA)으로 사면체(tetrahedral) 메시를 생성하였고, 유체 도메인은 근벽부 혈류 해상도를 위해 벽 근처에 **경계층(boundary layer) 3겹**을 추가하였다.

2.3.2 Material properties

검증 모델의 고체 · 유체 물성은 문헌값을 바탕으로 부여하였다(선형탄성 · 고정값).

유체도메인인 혈액은 뉴턴유체 가정에 1.06 g/cm^3 , $\mu = 0.04 \text{ poise}$ 으로 설정하였다 [?] 준정적 구조 해석 가정 하에서 관성항 $\rho_s \partial^2 d_s / \partial t^2$ 은 무시한다.

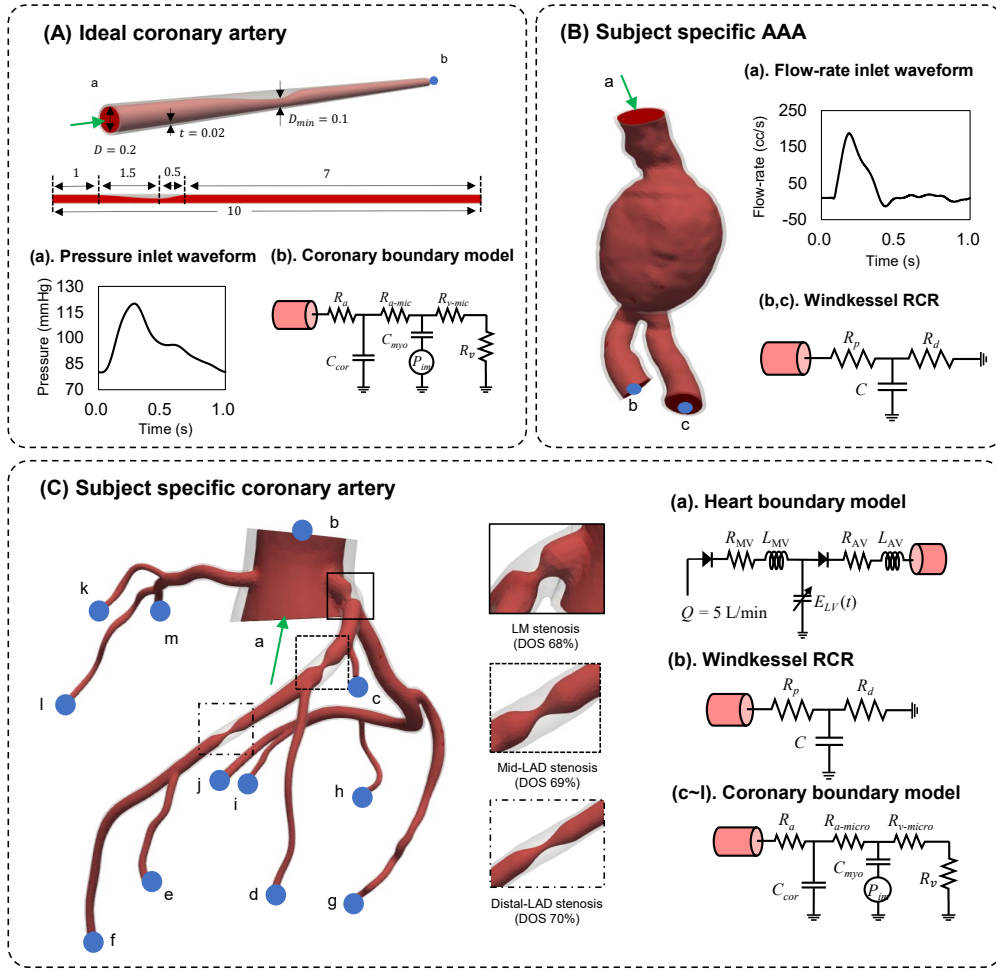


Figure 2.2: (A) Idealized coronary artery geometry. (B) Subject-specific AAA geometry and boundary conditions. (C) Subject-specific coronary artery.

2.3.3 Boundary conditions

각 geometry의 유체 경계조건은 Figure 2.2에 보이는 것과 같이, 선행연구들을 참고하여 부여하였다. 이상화모델(A)의 경우, 평균 성인 남성의 맥동 입구 파형(120 80mmHG)과 출구 lumped-parameter(관상동맥) outlet 을 부여하였다. [?, ?]. 환자특이 복부대동맥류(B)의 경우, MRI로 촬영한 시간에 따른 유량과 windkessel RCR model을 활용하였다 [?, ?]. 마지막으로 환자특이 관상동맥(C)의 경우, 선행연구를 참고하여 heart inlet and coronary outlet BC를 활용하였으며 b(aorta outlet만 RCR을 설치하였다.) 모든 파라미터 값들은, A,B는 Table 2.2에, C는 Table 2.3와 Table 2.4에 정리한다. 고체 도메인은 모든 경우에서 입·출구 단면을 고정하고, 제안하는 one-way FSI의 경우, 내강 표면에 유체 유발 traction을 가하였으며, 이 경계조건 체계는 완전 연성 기준 FSI와 제안 기법에 동일하게 적용해 직접 비교 가능성을 확보하였다.

2.4 Computational details

모든 3차원 해석(정적 유체, prestressing, 맥동 강제벽 유체, 완전 연성 FSI)은 svFSI [24]로 수행하였고, 1D ROM 해석은 in-house C++ 솔버로 수행하였다. 3D 해석은 Intel Xeon 프로세서(2 소켓, 96 코어)와 257 GB RAM을 갖춘 HPC 클러스터에서 수행. 1D ROM은 Intel Core i7-12700K(3.61 GHz) · 64 GB RAM

Table 2.1: Validation material properties (검증 모델).

Target	E	ν	ρ	reference
Coronary wall	1.0×10^7 dyn/cm ²	0.45	1.1 g/cm ³	[18, 19, 20, 21]
AAA wall	6.0×10^7 dyn/cm ²	0.49	1.0 g/cm ³	[22, 23]

Table 2.2: Ideal coronary & AAA boundary-condition coefficients.

Model	Parameter	Value	Unit
Ideal coronary (outlet b)	R_a	78827	dyn·s/cm ⁵
	C_a	0.396×10^{-6}	cm ⁵ /dyn
	$R_{a\text{-micro}}$	128094	dyn·s/cm ⁵
	C_{im}	3.20×10^{-5}	cm ⁵ /dyn
	R_v	19706	dyn·s/cm ⁵
	$R_{v\text{-micro}}$	19706	dyn·s/cm ⁵
AAA (outlets b, c)	inlet	prescribed pressure (70–130 mmHg)	—
	R_p	450.0	dyn·s/cm ⁵
	C	5.0×10^{-4}	cm ⁵ /dyn
	R_d	6820.0	dyn·s/cm ⁵
	inlet	prescribed flow-rate waveform	—

데스크톱에서 수행하였고, 혈관벽의 prestress 값을 얻기 위해, 수렴된 맥동 해로부터 cycle-averaged 입구 압력과 출구 유량을 계산해 정적 유체 해석에 적용하였고, 그 결과의 시간평균 벽면 traction을 구조 도메인에 prestressing 해석으로 부과하였다. 결과로 얻은 prestress값을 Full FSI, 제안하는 모델 모두 고체 해석에 적용하였다 [?]. 추가로 맥동 강체벽 3D 유체 해석을 수렴까지 수행하여, 벽 변형이 없는 조건에서 ROM 예측과 고충실도 3D 유체 해를 비교하였다. 심장주기 내 5개 대표 시점을 정의: t_1 이완기말, t_2 벽운동 유발 체적변화를 최대, t_3 침두 수축기, t_4 체적변화를 최소, t_5 중기 이완기. 이상적 LAD 모델에서는 가속기가 체적변화를 극값과 일치하지 않아 추가 시점 t^* 를 포함하였다.

2.5 Validation results

2.5.1 Validation metric

제안 기법의 정확도는 **완전 연성(ALE) 과도 3D FSI 해를 ground truth**로 삼아, 동일 고체 메시 상에서 절점별로 von Mises 응력을 비교해 정량화하였다. 각 목표 시점 t_a 에서 전역 상대 L_2 -노름 오차를 다음과 같이 정의한다:

$$e_{L2}(t_a) = \frac{\left[\sum_{i=1}^N \left(\sigma_{vm,i}^{Prop}(t_a) - \sigma_{vm,i}^{FSI}(t_a) \right)^2 \right]^{1/2}}{\left[\sum_{i=1}^N \left(\sigma_{vm,i}^{FSI}(t_a) \right)^2 \right]^{1/2}} \quad (2.6)$$

여기서 N 은 전체 고체 절점 수이다.

Table 2.3: Subject-specific coronary: heart inlet model (a) and aortic Windkessel RCR (b) coefficients.

Model	Parameter	Value	Unit
Heart inlet (a)	CO	5.0	L/min
	t_{cycle}	1.0	s
	t_{sys}	0.33	s
	R_{LA}	5.0	—
	L_{LA}	1.0	—
	R_{LV}	10.0	—
	L_{LV}	10.0	—
	E_{max}	2.0	mmHg/cc
Aortic Windkessel RCR (b)	R_p	232.44	dyn·s/cm ⁵
	C	1.50×10^{-3}	cm ⁵ /dyn
	R_d	1317.18	dyn·s/cm ⁵

Table 2.4: Subject-specific coronary outlets (c–m). Units: R in dyn·s/cm⁵; C in cm⁵/dyn.

Outlet	R_a	$R_{a-micro}$	$R_{v-micro}$	C_a	C_{im}
c	76680	128624	39576	2.86×10^{-7}	2.31×10^{-6}
d	67588	113374	34884	3.97×10^{-7}	3.21×10^{-6}
e	65168	109315	33635	4.37×10^{-7}	3.53×10^{-6}
f	56556	94868	29190	6.31×10^{-7}	5.11×10^{-6}
g	64918	108895	33506	4.41×10^{-7}	3.57×10^{-6}
h	70224	117796	36244	3.60×10^{-7}	2.91×10^{-6}
i	71302	119603	36801	3.45×10^{-7}	2.79×10^{-6}
j	46302	77668	23898	1.06×10^{-6}	8.60×10^{-6}
k	66831	112104	34493	7.50×10^{-7}	6.07×10^{-6}
l	65058	109130	33578	8.04×10^{-7}	6.51×10^{-6}
m	55847	93680	28824	1.20×10^{-7}	9.70×10^{-7}

2.5.2 Results

세 geometry 모두에서 제안 기법은 기준 FSI의 von Mises 응력장을 낮은 전역 상대 L_2 오차로 재현하였다(Table 2.5). 오차는 이완기말·중기 이완기에서 가장 작고, 급격한 벽 운동 시점에서 상대적으로 커지는 경향을 보였다. 강체벽 근사가 compliant FSI 응답에서 가장 크게 벗어나는 구간이기 때문이다.

오차는 이상적 관상동맥 ; 1%, 환자 특이 관상동맥 ; 5%, AAA ; 2%에 머물렀다.

계산 비용. 제안 기법은 완전 연성 3D FSI 대비 세 모델 모두에서 **30배 이상**의 비용 절감을 달성하였다(Table 2.6). 절감의 핵심은 완전 맥동 3D 해석을 축소차수 혈류 + 정적 3D snapshot 해석으로 대체한 데 있다. ramped-flow 단계는 geometry당 1회 전처리(ROM 계수 식별용)로, 이후 추가 snapshot 평가에서는 반복하지 않는다.

검증 결과는 본 기법이 완전 과도 FSI를 대체하여 Chapter 3의 대규모 1,000-sample 데이터 생성에 사용될 수 있음을 뒷받침한다.

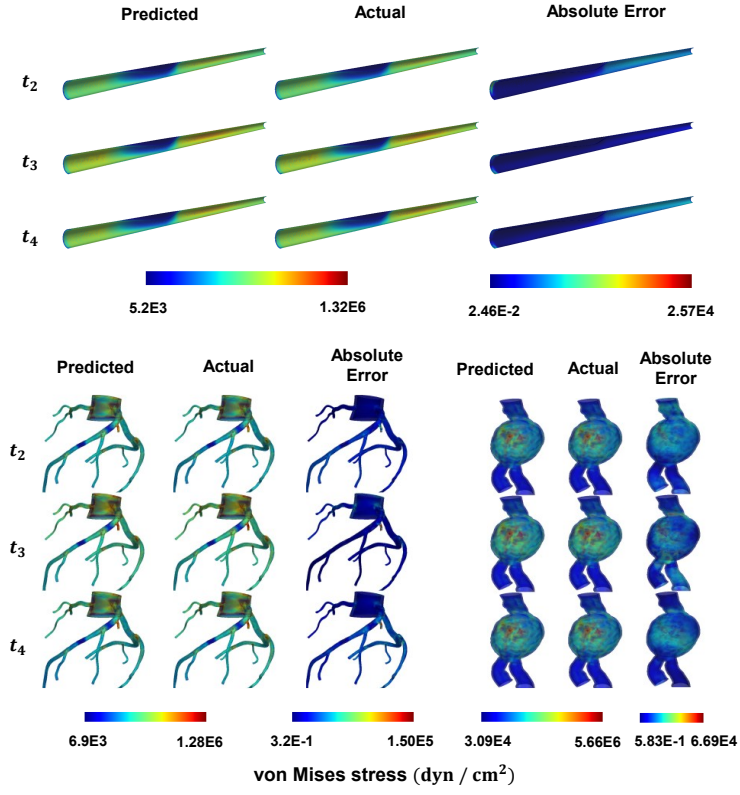


Figure 2.3: Three different geometries von Mises stress contour on each method, full FSI and snapshot-based FSI.

Table 2.5: Selected time instants and global relative L_2 -norm error of von Mises stress.

Time point	Idealized coronary		Subject-specific coronary		Subject-specific AAA	
	Time (s)	Error (%)	Time (s)	Error (%)	Time (s)	Error (%)
t_1 : End-diastole	0.05	0.13	0.05	1.98	0.08	0.22
t_2 : Max vol.-change	0.15	0.96	0.15	3.04	0.15	1.12
t_3 : Peak systole	0.28	0.28	0.25	3.91	0.25	1.00
t_4 : Min vol.-change	0.35	0.91	0.35	4.45	0.35	0.87
t_5 : Mid-diastole	0.80	0.15	0.70	1.62	0.70	0.30
t^* : Additional	0.45	0.17	—	—	—	—

Table 2.6: Computational time (min).

Simulation stage	Idealized coronary	Subject-specific coronary	Subject-specific AAA
Ramped-flow ^a	3.3	33	5
1D pulsatile	0.2	3	0.9
3D steady fluid	1.2	15	7
3D steady solid	8	65	21
Total (proposed)	12	116	34
Full 3D FSI	6866	9989	1030

^a geometry당 1회 전처리 단계.

Chapter 3. Parametric Analysis Framework for Plaque Rupture Risk

본 장에서는 관상동맥 플라크의 파열 위험을 형태학적·혈류역학적·재료적 인자에 대해 체계적으로 규명하기 위한 **3단계 파라메트릭 분석 프레임워크**를 제시한다. 분석은 (1) Chapter 2에서 검증한 비용효율적 맥동성 FSI를 forward solver로 사용하여, 플라크 종류별(LAP 1,000 / CP 1,300) 입출력 데이터셋을 생성하고(Stage 1), (2) 응력과 강도의 비로 정의되는 파열 취약성 지표(vulnerability index, VI) 후보를 형성한 뒤 임상 기준에 적합한 지표들을 선별하며(Stage 2), (3) 선정된 VI에 대해 가우시안 과정 회귀(Gaussian process regression, GPR) 대리모델을 학습하고, 소볼(Sobol) 분산 기반 전역 민감도 분석으로 각 인자군의 기여도를 정량화하는 순서로 진행된다.

3.1 Data generation (Stage 1)

비용효율 FSI를 이용해 두 가지 플라크 표현형(phenotype)에 대한 입출력 데이터셋을 각각 구축하였다. 대상은 **이상화된 관상동맥 모델**이며, 표현형은 서로 다른 구성거동을 보존하기 위해 분리하여 모델링하였다:

- **LAP (low-attenuation plaque)**: 혈관벽, 섬유막(fibrous cap, FC), 지질핵(lipid core)의 **3개 고체 도메인**.
- **CP (calcified plaque)**: 위 3개에 석회화(calcification) 도메인을 더한 **4개 고체 도메인**.

기본(고정) 형상은 원통형 관상동맥 분절로, 길이 10 cm, 내강 반경 $r_{\text{ref}} = 0.1$ cm, 벽 두께 $t_{\text{wall}} = 0.02$ cm로 고정하였다.

형태학적 입력 변수는 비침습적이고 범용성이 높은 관상동맥 CT 혈관조영(CCTA)에서 도출하는 것을 전제로 하여, 향후 임상 적용으로의 확장이 용이하도록 설계하였다. 다만 섬유막 두께는 CCTA로 분해되지 않고 OCT 등 침습 영상으로만 측정 가능하므로, 공간적으로 균일하다고 가정하여 단일 스칼라로 환원하고 모든 샘플에서 $t_{\text{FC}} = 100$ μm 로 고정하였다. 이 값은 파열 취약 플라크의 in vivo OCT 측정과 부합한다 [25, 26]. 이로써 침습 영상이 필요한 유일한 형태 변수를 제거하여, 전체 입력공간을 CCTA만으로 구성할 수 있는 단독 워크플로우와의 정합성을 유지한다.

3.1.1 Input parameters

입력 변수는 **형태학적·혈류역학적·재료적** 세 인자군으로 구성되며, 변수별 기호·단위·범위는 Table 3.1에 정리한다.

- **형태학적(morphological) 변수**
 - 협착도 DS [%]: 최소내강 지름 기준 협착률, $DS = (1 - r_{\text{min}}/r_{\text{ref}}) \times 100$.
 - 병변 길이 L_{lesion} [cm].
 - 내강 축방향 왜도 γ_z : 병변 중점 대비 최소내강면적(MLA) 위치의 정규화 축방향 편이.
 - 양성 재형성 지수 PI : 병변부와 기준부의 내강 단면적 비.
 - 지질핵 호 각도 θ_{lipid} [°]: 최대 지질부담 단면에서의 원주방향 각도 범위.
 - 지질 길이비 $r_{\text{lipid}} = L_{\text{lipid}}/L_{\text{lesion}}$.

– (CP 전용) 석회화 분율 f_{calc} : lipid core 부피 대비 석회화 부피 분율.

- **혈류역학적(hemodynamic) 변수**: 수축기압 P_{sys} , 맥압 $\Delta P = P_{\text{sys}} - P_{\text{dia}}$, 이완기 감쇠비 τ . LHS 시 $P_{\text{dia}} > 40$ mmHg 제약을 부과.
- **재료적(material) 변수**: E_{vessel} , E_{FC} , E_{lipid} , (CP 전용) E_{calc} 의 영률(CGS 단위). 관상동맥은 심장 주기 동안 작은 변형 영역에서 거동하므로 모든 조직을 **선형탄성 · 등방성**으로 가정.

입력공간은 **라틴 하이퍼큐브 샘플링(LHS)**으로 채웠다. LAP는 12개 변수에 대해 1,000개 입력벡터를, CP는 18개 변수에 대해 1,300개 입력벡터를 추출하였다. CP의 18개는 14개 분석 입력에 석회화 생성 파라미터 4개를 더한 것이며, 별도 Sobol 분석에서 기여가 무시할 수준으로 확인되어 **최종 민감도 분석에서는 제외하고 $f_{\text{calc}} \cdot E_{\text{calc}}$ 만 포함한 14개**를 입력으로 정의하였다.

Table 3.1: Input variables, symbols, units, and sampling ranges.

Group	Variable	Symbol	Unit	Range [min, max]
Morphological	Degree of stenosis	DS	%	[25, 75]
	Lesion length	L_{lesion}	cm	[1.0, 3.0]
	Lumen axial skewness	γ_z	—	[−0.5, 0.5]
	Positive remodeling index	PI	—	[0.9, 1.2]
	Lipid arc angle	θ_{lipid}	°	[120, 270]
	Lipid length ratio	r_{lipid}	—	[0.5, 0.8]
	Calcified fraction (CP)	f_{calc}	—	[0.10, 0.80]
Hemodynamic	Systolic pressure	P_{sys}	mmHg	[100, 170]
	Pulse pressure	ΔP	mmHg	[35, 80]
	Decay ratio	τ	—	[0.01, 0.50]
Material	Vessel-wall modulus	E_{vessel}	dyn/cm ²	$[1 \times 10^6, 1.4 \times 10^7]$
	Fibrous-cap modulus	E_{FC}	dyn/cm ²	$[4 \times 10^6, 2.3 \times 10^7]$
	Lipid-core modulus	E_{lipid}	dyn/cm ²	$[1 \times 10^4, 1 \times 10^6]$
	Calcification modulus (CP)	E_{calc}	dyn/cm ²	$[7 \times 10^9, 2.5 \times 10^{11}]$

3.1.2 Geometry construction and meshing

각 LHS 샘플마다 Autodesk Inventor로 파라메트릭 CAD 모델을 프로그래밍 방식으로 생성하고, 유체 · 고체 유한요소 메시로 분리 이산화하였다.

석회화 형상 생성(CP 전용). 석회화는 lipid core 내부에서 **seed 기반 region-growing 알고리즘**으로 생성하여 불규칙한 임상적 형태를 재현하였다(전 과정은 Appendix A).

- **고체 도메인**: 병변 부근 box-meshing 전략의 **2차 사면체** 요소, 샘플당 약 $3\text{--}4 \times 10^6$ 개.
- **유체 도메인**: **1차 사면체** 요소 약 5.5×10^6 개, 내강벽 **3점 프리즘** 경계층.

메시 독립성은 병변 영역 대표 요소 크기를 0.05, 0.04, 0.03 cm로 변화시키며 확인하였고, 0.04 cm와 0.03 cm가 사실상 동일(상대 변화 < 1%)하여 0.04 cm를 채택하였다.

3.1.3 Boundary conditions

유체 경계조건. 입구에는 생리학적 압력파형 $P_{in}(t)$ 를 부과한다. 고정된 관상동맥 유입파형 $Q(t)$ 에 3-요소 Windkessel(RCR) 모델 [27]을 적합하되, 관상동맥 비 $R_p/R_d = 1/10$ 을 고정하고 나머지 파라미터를 least-squares로 적합하였다. 입구 파형은 세 혈류역학 변수 P_{sys} , ΔP , τ 로 **완전히 결정**된다(Appendix B). 각 출구에는 **관상동맥 미세혈관 경계조건**을 부과하였다 [28, 29].

고체 경계조건. Chapter 2의 정식화와 일관되게, 3D CFD에서 복원한 벽면 압력장을 다중도메인 고체 메시의 **내벽**에 surface traction으로 부과한다. 혈관 분절 양 끝단은 **고정단**으로 구속한다.

3.1.4 Output parameters

각 LHS 샘플에 대해 비응용 FSI를 수축기 정점(t_{sys})과 이완기말(t_{dia}) 2회 호출하여 두 시점의 응력장을 얻고, **각 노드에서 최대 주응력 σ** 를 산출하였다. 이로부터 두 응력 지표를 노드별로 정의한다:

- **PSS** = $\sigma(t_{sys})$: 수축기 최대 주응력 — 단조 파단 시나리오.
- **ΔPSS** = $\sigma(t_{sys}) - \sigma(t_{dia})$: 맥동 응력 진폭 — **피로 파괴** 시나리오.

두 지표는 섬유막 노드 전체에서 계산하며, 단일노드 노이즈를 줄이기 위해 최대하중 노드 중심의 반경 $r = 0.01$ cm 구면 이웃에서 공간 평균한다.

3.2 Vulnerability Index formulation and selection (Stage 2)

파열은 응력이 강도를 초과할 때 발생하므로, 취약성 지표를 **응력과 강도의 비**로 정의한다: $VI = \text{stress}/\text{strength}$ [10].

3.2.1 VI formulation

응력은 PSS · ΔPSS 2종을 사용한다. 한편 섬유막 강도를 직접 모델링 · 정량화한 선행연구는 없어, 세 가지 파열 시나리오 — (i) 고정 극한응력, (ii) 에너지밀도, (iii) 고정 극한변형률 — 를 선형탄성 가정과 결합하여 강도를 단일 지수 α 로 매개화하였다:

$$\text{strength} \propto E_{FC}^\alpha, \quad \alpha \in \{0.0, 0.5, 1.0\} \quad (3.1)$$

각 지수는 고전 파괴이론에 대응한다: $\alpha = 0$ Rankine(최대응력), $\alpha = 0.5$ Beltrami(에너지밀도), $\alpha = 1$ St. Venant(최대변형률).

응력 2종과 강도 지수 3종을 조합하여 **6개 VI 후보**를 정의한다:

$$VI(\sigma, \alpha) = \frac{\sigma}{E_{FC}^\alpha}, \quad \sigma \in \{\text{PSS}, \Delta \text{PSS}\}, \alpha \in \{0.0, 0.5, 1.0\} \quad (3.2)$$

각 케이스에서 섬유막 전 노드에 대해 VI를 계산하고, 그 **최댓값**을 해당 케이스의 **대표 VI**로 사용한다.

3.2.2 VI candidate selection (seven-criterion rubric)

6개 후보 VI를 임상적으로 확립된 고위험 플라크 특징 **7가지 기준**(Table 3.2)으로 선별하였다. 각 기준은 케이스별로 추출한 **플라크 feature**와 VI가 가져야 할 상관 방향을 임상 근거로부터 *a priori*로 고정한 것이다. 각 (후보, 기준) 쌍에 대해 해당 feature와 VI의 **Spearman 순위상관 부호**를 계산하여, 기대 방향과 일치하면 compliant(✓), 아니면 ×로 분류하였다. **7개 기준을 모두 만족하는 후보만 물리적으로 admissible**로 본다.

기준 7(섬유막 두께)은 본 시뮬레이션에서 t_{FC} 를 고정하였으므로, 나머지 입력을 평균값에 고정하고 t_{FC} 와 E_{FC} 만 변화시킨 **별도 15개 시뮬레이션**으로 평가하였다.

Table 3.2: Seven established high-risk plaque features used for VI selection.

#	Clinical fact	Model feature	Data
1	Soft plaque substrate	Low E_{lipid}	LAP
2	Less calcified plaque (CP)	Low f_{calc}	CP
3	Large lipid arc angle	Large θ_{lipid}	LAP
4	Large plaque burden	High lipid-core volume	LAP
5	Functional gradient	High ΔFFR	LAP
6	Collagen-deficient fibrous cap	Low E_{FC}	LAP
7	Thin fibrous cap	Low fibrous-cap thickness	*

*: additional 15-sim data.

3.3 Surrogate-based global sensitivity analysis (Stage 3)

소볼 민감도 분석은 표현형당 1만 회 이상의 모델 평가를 요구하여 비용효율 FSI로도 직접 수행할 수 없다. 따라서 본 stage는 먼저 입력→VI 사상을 학습하는 GPR 대리모델을 구축하고, 그 surrogate 위에서 소볼 분산 기반 전역 민감도 분석을 수행한다.

3.3.1 GPR surrogate model

각 VI 후보 · 표현형마다 입력벡터($d = 12$ LAP, $d = 14$ CP)를 스칼라 VI로 사상하는 **GPR 대리모델**을 개별 학습하였다. 유효 샘플은 **LAP 784/1,000, CP 1,075/1,300**이었다.

모델은 scikit-learn GaussianProcessRegressor로 구현하고, **ARD(Automatic Relevance Determination)** 적용 제곱지수 커널을 사용하였다. 커널 하이퍼파라미터는 주변 로그우도 최대화로 결정하였다. 정확도는 leave-one-out 교차검증 결정계수(R_{LOO}^2)로 보고하며, 두 표현형 모두 $R_{LOO}^2 > 0.94$ 의 높은 예측 정확도를 보였다.

3.3.2 Sobol variance-based indices

학습된 GPR에 대해 **소볼 분산 기반 전역 민감도 분석**을 수행하였다. 입력 X_i 의 **1차 지수**

$$S_i = \frac{\text{Var}_{X_i}[\mathbb{E}_{X_{\sim i}}(Y | X_i)]}{\text{Var}(Y)} \quad (3.3)$$

는 X_i 단독 기여를, **전차 지수**

$$S_{Ti} = \frac{\mathbb{E}_{X_{\sim i}}[\text{Var}_{X_i}(Y | X_{\sim i})]}{\text{Var}(Y)} \quad (3.4)$$

는 상호작용을 포함한 총기여를 정량화한다. Saltelli 준난수 표본추출로 1 · 전차 지수를 추정하였고, 표현형당 기저표본 $N = 1,024$ 로 LAP는 14,336, CP는 16,384회 surrogate 평가를 수행하였다.

개별 변수 지수에 더해, 세 인자군 $G \in \{\sim, \Phi XY\}$ 의 **군 단위 Sobol 지수**를 계산하였다:

$$S_G = \frac{\text{Var}_{X_G}[\mathbb{E}_{X_{\sim G}}(Y | X_G)]}{\text{Var}(Y)}, \quad S_{TG} = \frac{\mathbb{E}_{X_{\sim G}}[\text{Var}_{X_G}(Y | X_{\sim G})]}{\text{Var}(Y)}. \quad (3.5)$$

군 지수는 개별 지수의 단순 합이 아니라 군 내 변수 간 상호작용까지 올바르게 반영한다.

Chapter 4. Results

본 장에서는 세 단계 프레임워크의 결과를 LAP와 CP 두 표현형에 대해 제시한다. 먼저 6개 취약성 지수 후보를 임상 기준으로 선별하여 두 개의 최종 지수를 확정하고(§4.1), 이 지수에 대한 Sobol 전역 민감도 분석 결과를 제시하며(§4.2), 마지막으로 파열 위치 분포 결과를 임상 데이터와 비교한다(§4.3).

4.1 취약성 지수(Vulnerability Index) 선정

취약성 지수는 응력과 강도의 비 $VI = \sigma / \text{strength}$ 로 정의하였다. 응력 2종(PSS, ΔPSS)과 강도 지수 3종($\text{strength} \sim E_{FC}^\alpha$, $\alpha = 0.0/0.5/1.0$)을 조합해 **6개 후보**를 만들고, 각 후보를 임상적으로 확립된 **7개 고위험 플라크 특징**에 대해 feature-VI 상관의 부호가 임상 기대 방향과 일치하는지로 선별하였다(7개 모두 일치해야 admissible).

각 (feature, VI 후보) 쌍의 상관(Pearson r · Spearman ρ)을 산점도로 분석한 결과, row 4–7은 6개 후보가 모두 같은 부호를 보여 후보를 변별하지 못하는 반면, **row 1–3 (plaque burden · ΔFFR · collagen-deficient cap)에서만 후보에 따라 상관 부호가 갈린다**. 각 상관의 부호를 임상 기대 방향과 대조한 요약이 Table 4.1이다.

Table 4.1: Compliance of the six Vulnerability Index candidates with the seven high-risk plaque features.

✓: clinically consistent; ×: violates expected direction.

#	High-risk feature	PSS / $E^{0.0}$	PSS / $E^{0.5}$	PSS / $E^{1.0}$	ΔPSS / $E^{0.0}$	ΔPSS / $E^{0.5}$	ΔPSS / $E^{1.0}$
1	Large plaque burden	×	×	×	✓	✓	✓
2	High ΔFFR	×	×	×	✓	✓	✓
3	Collagen-deficient cap	×	✓	✓	×	✓	✓
4	Soft plaque	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Large lipid arc angle	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Less calcified plaque	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Thin fibrous cap	✓	✓	✓	✓	✓	✓
All 7 satisfied?		×	×	×	×	✓	✓

6개 후보 중 $\Delta PSS/E_{FC}^{0.5}$ 와 $\Delta PSS/E_{FC}^{1.0}$ 두 열만 7기준을 모두 만족하며, VI1, VI2로 표기한다. 탈락 양상은 두 가지다.

- **PSS 후보(α 무관)** — plaque burden · ΔFFR 에서 VI가 음의 상관($\rho \approx -0.1$)을 보여 “부담 · ΔFFR 증가 → 위험 증가”와 어긋난다. 같은 두 feature에서 ΔPSS 는 양의 상관($\rho \approx +0.1$ – $+0.2$)으로 부호를 회복한다 → **피로 진폭 ΔPSS 가 필요**.
- **$\alpha = 0.0$ 후보(강도 정규화 없음)** — collagen-deficient cap에서 VI- E_{FC} 가 양의 상관($\rho \approx +0.43$)이 되어 “ E_{FC} 감소 → 위험 증가”를 위배한다. $\alpha \geq 0.5$ 로 E_{FC} 를 분모에 넣으면 음의 상관($\rho \approx -0.35$ – -0.79)으로 뒤집힌다 → **$\alpha > 0$ (재료 정규화)이 필요**.

따라서 응력 = ΔPSS , 강도 = E_{FC}^α ($\alpha > 0$)일 때에만 7기준을 동시에 충족하며, VI1 · VI2를 최종 지수로 채택한다.

4.2 민감도 분석 결과

4.2.1 GPR 대리모델 정확도

확정된 두 지수(VI1, VI2)에 대해, 각 표현형의 입력→VI 사상을 학습하는 GPR 대리모델을 구축하였다. 학습에 사용한 유효 입출력 쌍과 정확도는 다음과 같다: LAP 784/1,000, $R_{LOO}^2 = 0.9598$ (VI1); CP 1,075/1,300, $R_{LOO}^2 > 0.93$.

4.2.2 Sobol 전역 민감도 지수

GPR 대리모델 위에서 Saltelli 샘플링으로 1차 지수(S_1)와 전차수 지수(S_T)를 산출하였다. 개별 민감도에서 지배 인자는 VI1·VI2 모두에서 재료 모듈러스(E_{vessel} , E_{FC})와 수축기압(P_{sys})이다. 그룹 민감도에서 두 표현형(LAP·CP)·두 지수(VI1·VI2) 모두에서 재료물성군(Material)이 지배적이었으며, 그 다음으로 혈류역학적 인자군이 높은 민감도를 보였다. 형태학적 인자군은 개별 1차 지수는 낮지만 전차 지수가 상대적으로 큰 것으로 확인된다.

4.3 파열 위치 결과

파열 위치 지수로부터 얻은 파열 위치 분포를 원주방향과 축방향으로 나누어 분석하였다. 파열 위치는 한 case 내에서 가장 높은 VI의 위치이므로, PSS와 Δ PSS에 따른 두 그룹으로 구분된다.

원주방향에서는 shoulder에서의 파열이 PSS· Δ PSS 각각 56.9%, 57.5%로 더 빈번하게 발생하는 것으로 확인된다. 축방향에서는 minimum lumen area 앞뒤 영역인 middle 영역에서 60.2%, 67.3%로 더 빈번하게 파열이 발생하는 것으로 확인된다.

Chapter 5. Discussion

5.1 맥동성-인지 응력: ΔPSS 대 PSS

§4.1의 취약성 지수 선정 결과는 맥동성이 기계적으로 중요하다는 가설을 정량적으로 직접 뒷받침한다. 검토된 6개 VI 후보 중 임상적으로 허용 가능한 모든 후보는 단조 최대 수축기 응력(PSS)이 아닌 맥동 응력 진폭 ΔPSS 를 기반으로 구성되어 있었다. 기계학적으로 이는 플라크 파열을 피로(fatigue)형 거동으로 해석하는 관점과 일치한다. 즉, 섬유막은 단일 임계값 초과 하중에 의해 한순간에 파괴되는 것이 아니라 매 심박 주기마다 손상이 누적되며, 그 누적의 지배적 구동력은 주기 응력의 진폭이다. 동일한 해석은 Bank 등 [11]이 단일 임계 사건이 아닌 고주기·저진폭 반복 하중이 섬유막 파괴를 지배한다고 가설로 제안한 바 있고, 이후 Versluis 등 [12]이 Paris 법칙 기반의 피로 균열 성장 모델로 전산적으로 입증한 바와 같다. 보다 최근에는 Costopoulos 등 [13]이 관상동맥 in vivo VH-IVUS 코호트에서 파열된 fibroatheroma가 비파열 병변보다 유의하게 큰 수축기-이완기 응력 진폭(ΔPSS)을 보임을 보고하고(55 vs. 43 kPa, $p = 0.02$), 이 주기적 신장-이완 하중을 명시적으로 “plaque fatigue”의 구동력으로 제시하였다. 본 연구의 결과는 임상적으로 확립된 7개 파열-위험 특징에 걸친 임상-일관성 필터 하에서 물리적으로 허용 가능한 모든 VI가 ΔPSS 기반 형태로 귀결됨을 보임으로써 이 증거 체계를 확장한다. 이는 in-silico 취약성 평가의 기본선으로서 정상 상태가 아닌 맥동성 혈류역학의 채택을 정당화한다.

5.2 강도 정규화의 필요성: $\alpha > 0$ 의 임상적 정합성

호환성 매트릭스는 또한 두 $\alpha = 0$ 후보가 섬유막 강성 기준(Table 3.2, Fact 1)을 만족하지 못했음을 보여준다. 생물학적 근거는 다음과 같다. 섬유막 탄성계수는 독립적인 기계적 조절 변수가 아니라 콜라겐 함량의 직접적 대리 지표이다. Savvopoulos 등 [8]은 인간 관상동맥 플라크 조직에서 국소 영률과 콜라겐 섬유 함량 사이에 유의한 양의 상관($\rho = 0.53$, $p = 0.036$)을 보고하였고, 콜라겐이 풍부한 cap 영역이 빈약한 영역보다 현저히 강성이 높음을 확인하였다($p < 0.001$). Chai 등 [9]은 인간 경동맥 플라크에 대한 압입 시험에서 동일한 경향을 입증하였다. 이를 콜라겐 감소가 cap을 약화시키고 파열 위험을 높인다는 임상 관찰과 결합하면 “ E_{FC} 가 클수록 $\Leftrightarrow$ 콜라겐 풍부 $\Leftrightarrow$ 파열 위험 감소”의 인과 사슬이 성립한다.

이 관계는 입력-출력 상관 결과에서도 정량적으로 확인된다. $\alpha = 0$ 의 경우 E_{FC} 가 증가할수록 VI가 오히려 증가하여 cap이 강성화될수록 위험이 커지는 — 조직학과 정반대인 — 관계가 나타난다. Rankine 형의 순수-응력 기준($\alpha = 0$)이 이 의존성을 제거한 직접적 결과이다. 응력 분자를 $\alpha > 0$ 인 E_{FC}^α 형태의 강도 분모와 결합하면, 콜라겐이 풍부하고 강성이 높은 cap이 갖는 조직 강도 이득까지 함께 부호화되어 임상적으로 기대되는 방향이 회복된다.

α 의 크기 자체도 의미를 갖는다. 민감도 분석 결과에서 $\alpha = 0.5$ 와 1.0 사이의 상위 3개 인자 순위는 동일하지만, α 가 커질수록 재료 인자군의 1차 지수 합이 단조 증가한다. 구체적으로, 재료 인자군의 1차 지수 합은 LAP에서 $\alpha = 0.5$ 일 때 0.602에서 $\alpha = 1.0$ 일 때 0.797로, CP에서 0.626에서 0.836으로 증가한다 — 두 표현형 모두에서 α 를 0.5에서 1.0으로 강화하면 재료 인자군이 설명하는 출력 분산 비중이 약 20%p 상승한다. 본 연구에서는 강도를 E_{FC} 의 거듭제곱으로 단순화하였으나, 이는 강도가 본질적으로 재료 물성의 함수임을 반영한 추상화이며, α -의존적 민감도 변화는 결국 강도라는 양 자체가 재료 물성에 의해 좌우됨을 정량적으로 드러낸다.

5.3 재료-지배적 민감도 위계

§4.2에서 확립된 인자군 순위는 임상적 위험 층화에 직접적인 시사점을 갖는다. VI 분산에 기여하는 두 최대 개별 인자인 E_{vessel} 과 E_{FC} 는 모두 재료 물성이며, 통합된 중요도 위계에서도 재료 및 혈류역학 인자가 취약성의 지배적 구동 인자로 자리한다. 재료 물성은 국소 응력-강도 균형을 직접 결정하고, 맥동성 혈류역학은 섬유막이 견뎌야 하는 주기 하중의 크기를 결정한다. 두 인자군은 함께 두 VI 정의와 두 표현형 모두에서 1차 출력 분산의 대부분을 설명한다.

이와 대조적으로 형태학적 변수들은 1차 지수 S_i 가 현저히 작은 반면 총-차수 지수 S_{Ti} 는 두드러지게 크게 나타났다. 정량적으로, 형태학적 인자군의 총-차수와 1차의 차이($S_T - S_1$)는 LAP에서 $0.283 - 0.151 = 0.132$, CP에서 $0.244 - 0.151 = 0.093$ 로 나타나, 형태학 영향의 절반 이상이 상호작용 항을 통해 발현됨을 보인다. 이는 기계학적으로 자연스러운 결과이다. 주어진 lipid arc, plaque burden, 양성 재형성 지수는 그 자체로는 파열-관련 응력 집중을 결정하지 못하고, 기저의 cap·혈관벽 강성 및 맥압과 컨볼루션될 때 비로소 의미를 가진다. 따라서 결론은 형태학이 중요하지 않다는 것이 아니라, 그 예후 가치가 동시 측정된 재료·혈류역학 상태에 조건부라는 것이다. 다수의 영상 기반 점수처럼 형태학적 기술자를 독립적 위험 표지자로 취급하는 방식은 결과적으로 상호작용 항이 부호화하는 상당한 분산을 폐기하는 셈이며, 이는 형태학적 고위험 특징의 단독 예측력이 제한적이라는 임상 관찰과도 일치한다.

5.4 한계

본 연구의 세 가지 한계를 명시한다.

첫째, 본 연구는 이상화된 기하 가정을 채택하였다. 구체적으로 축대칭성을 가정하였고, 섬유막 두께를 공간적으로 균일하다고 보았으며, 혈관 축방향 굴곡(tortuosity)·측지·분기를 배제하였다. 이는 1,000 샘플 규모의 매개변수 민감도 분석을 수행 가능하게 만들기 위한 형상 생성 단계의 단순화로, 형상 매개변수 공간을 통계 가능한 차원으로 축소하기 위한 조치이다. 향후 환자-특이적 CT/OCT 영상에서 재구성된 비대칭·비균일·굴곡을 포함한 기하를 입력으로 사용할 경우, 본 연구에서 확립된 ΔPSS 기반 VI 및 재료-지배 위계 결론의 환자 단위 적용성을 직접 검증할 수 있을 것이다.

둘째, 구성 모델로 선형탄성을 채택하였다. 이는 주기적 관상동맥 변형이 일반적으로 미소-변형 영역에 머문다는 점에서 정당화되며, GPR 대리모델 학습에 필요한 1,000회 규모의 반복 FSI 해석을 비용효율적으로 수행하기 위한 선택이다. 다만 파열-임박 cap 주변에서는 국소 변형이 비선형 영역으로 진입할 수 있으므로, 추후 Holzapfel-Gasser-Ogden 형태 [30] 등의 초탄성·비등방 기술과 lipid pool·섬유막·석회화 inclusion의 구성요소-분해 표현을 결합한 모델로의 확장이 우선순위 높은 후속 과제로 남는다.

셋째, 섬유막 강도는 E_{FC} 의 거둬제공 형태로 단순화되었다. 이는 강도의 환자-특이적 직접 측정이 현재 임상 영상 모달리티로는 불가능하다는 제약 하에서, 강도를 재료 물성의 함수로 모델링한 추상화이다. 향후 micro-indentation, atomic force microscopy, 또는 영상 기반 강성-강도 상관 모델 등을 통해 환자별 강도 값의 직접 측정이 가능해진다면, 본 거둬제공 가정을 측정값으로 대체하여 VI를 환자-특이적으로 평가할 수 있을 것이다.

Chapter 6. Concluding Remark

본 학위논문은 비용효율적 맥동성 FSI 프레임워크를 GPR 대리모델 및 Sobol 전역 민감도 분석과 결합하여, 관상동맥 플라크 파열의 형태학적·혈류역학적·재료적 결정 인자를 두 표현형(LAP 1,000 / CP 1,300 샘플)·맥동 조건 하에서 **동시에** 정량화하였다. 두 가지 주요 발견은 다음과 같다.

첫째, 임상적으로 확립된 7개 고위험 플라크 특징을 모두 만족하는 취약성 지표는 **맥동 응력 진폭 (ΔPSS)을 응력으로 사용하고 섬유막 강도 정규화 $\alpha > 0$ 을 갖는 두 지수에 한정되었다**. 이는 플라크 파열을 피로(fatigue) 누적 거동으로 해석하는 관점과, 강도가 본질적으로 재료 물성의 함수임을 동시에 지지한다.

둘째, 인자군 단위 Sobol 분석에서 **재료물성군이 두 표현형·두 지수 모두에서 지배 인자군**이며, α 강화에 따라 그 비중이 LAP $0.602 \rightarrow 0.797$, CP $0.626 \rightarrow 0.836$ 으로 단조 증가하였다. 개별 지배 인자는 E_{vessel} , E_{FC} , P_{sys} 였고, 형태학적 변수는 1차 지수보다 전차 지수가 크게 나타나 그 영향이 주로 재료·혈류역학과의 상호작용을 통해 발현됨이 확인되었다.

종합하면, 본 학위논문은 in-silico 플라크 파열 평가의 baseline으로서 맥동성 혈류역학과 강도 정규화의 채택을 정당화하고, 임상 변환의 우선축이 형태학적 영상 계측 단독이 아닌 **환자-특이적 조직 강성 특성화**에 있음을 제시한다. 향후 환자-특이적 기하·비선형 구성모델·직접 측정 강도값을 통합한 확장 연구가 본 프레임워크의 임상 적용성을 한층 강화할 것으로 기대된다.

Bibliography

- [1] World Health Organization, *Cardiovascular diseases (CVDs) fact sheet*, 2021.
- [2] P. Libby, *Mechanisms of acute coronary syndromes and their implications for therapy*, NEJM, 2013.
- [3] R. Virmani et al., *Pathology of the vulnerable plaque*, JACC, 2006.
- [4] L. Cardoso, S. Weinbaum, *Microcalcifications, their genesis, growth, and biomechanical stability in fibrous cap rupture*, 2018.
- [5] A. C. Akyildiz et al., *Effects of intima stiffness and plaque morphology on peak cap stress*, BMC, 2011.
- [6] Z. Teng et al., *Plaque structural stress (PSS) studies*, 2014.
- [7] Y. Huang et al., *Computational modeling of plaque stress*, 2016.
- [8] F. Savvopoulos et al., *Local Young’s modulus–collagen correlation in coronary plaque*, 2020.
- [9] C.-K. Chai et al., *Local mechanical properties of human atherosclerotic plaques*, JBM, 2014.
- [10] A. Corti et al., *Vulnerability index review*, 2022.
- [11] A. J. Bank et al., *Cyclic loading hypothesis of plaque rupture*, 2000.
- [12] A. Versluis et al., *Fatigue crack growth in fibrous cap*, J. Biomech., 2006.
- [13] C. Costopoulos et al., ΔPSS in VH-IVUS cohort, EHJ, 2019.
- [14] J. Ohayon et al., *Morphological sensitivity*, 2008.
- [15] H. Kim et al., *Snapshot-based cost-effective FSI framework*, under review, 2024.
- [16] S. Choi et al., *Physics-based 1D ROM with stenosis pressure drop*, 2025.
- [17] I. Masson et al., *Nonlinear vascular wall constitutive model*, 2011.
- [18] G. C. Cheng et al., *Distribution of circumferential stress in ruptured vs. stable plaques*, Circulation, 1993.
- [19] M.-C. Hsu et al., *FSI of coronary arteries*, 2014.
- [20] H. Chen et al., *LDL-transport coronary FSI*, 2021.
- [21] Y. Jiang et al., *Coronary wall modulus reference*, 2022.
- [22] G. Joldes et al., *AAA wall stress model*, 2016.
- [23] C. A. Figueroa et al., *Coupled-momentum method for vascular FSI*, 2006.
- [24] S. Zhu et al., *svFSI open-source solver*, 2022.
- [25] *OCT thin-cap reference*.

- [26] *OCT thin-cap reference.*
- [27] N. Westerhof et al., *The arterial Windkessel*, Med. Biol. Eng. Comput., 2009.
- [28] H. J. Kim et al., *Patient-specific modeling of coronary blood flow*, 2010.
- [29] I. E. Vignon-Clementel et al., *Outflow boundary conditions for 3D simulations*, 2006.
- [30] G. A. Holzapfel, T. C. Gasser, R. W. Ogden, *A new constitutive framework for arterial wall mechanics*, 2000.

사 사

[TODO: 감사의 글 작성.]

약 력

이 름: 김 세 혁
생 년 월 일: 1999년 12월 28일
출 생 지: 대한민국
주 소: [TODO]

학 력

2018. 3. - 2024. 2. 한국과학기술원 기계공학과 (학사)
2024. 3. - 2026. 2. 한국과학기술원 기계공학과 (석사)

경 력

TODO TODO

연구 업 적

0. TODO TODO